



TÜBİTAK 2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

Başvuru formunun Arial 9 yazı tipinde, her bir konu başlığı altında verilen açıklamalar göz önünde bulundurularak hazırlanması ve ekler hariç toplam 20 sayfayı geçmemesi beklenir (Alt sınır bulunmamaktadır). Değerlendirme araştırma önerisinin bilimsel niteliği, yöntemi, proje yönetimi ve yaygın etkisi başlıkları üzerinden yapılacaktır.

ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

2025 Yılı

1. Dönem Başvurusu

2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

A. GENEL BİLGİLER

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı: Buse TUNA
Araştırma Önerisinin Başlığı: Erken Çocukluk Döneminde Sesli Etkileşimle Dinamik Öğrenmeyi Destekleyen Yapay Zekâ Tabanlı Mobil Uygulama
Danışmanın Adı Soyadı: Ayşe Gül Eker
Araştırmanın Yürütüleceği Kurum/Kuruluş: Kocaeli Üniversitesi

ÖZET

Araştırma önerisi özetinin (1) bilimsel nitelik; (2) yöntem; (3) proje yönetimi ve (4) yaygın etki hakkında bilgileri kapsamı beklenir. Bu bölümün en son yazılması önerilir.

Bu proje, 2–5 yaş arası çocukların okuma yazma bilmeden sesli etkileşimle öğrenmesini sağlayan yapay zekâ destekli bir mobil uygulama geliştirmeyi amaçlamaktadır. Çocuk, ekrandaki görseller üzerinden konuşarak uygulamayla etkileşime girer; sistem, ses tanıma (ASR) ve sesli yanıt (TTS) teknolojileriyle çocuğun cevabını değerlendirir ve geri bildirim verir.

Uygulamanın en yenilikçi yönü, Reinforcement Learning (RL) tabanlı zorluk ayarlama mekanizmasıdır. RL ajanı, çocuğun doğru cevap oranı, yanıt süresi ve ipucu kullanımı gibi verileri analiz ederek zorluk seviyesini dinamik biçimde belirler. Böylece her çocuk, kendi hızına ve gelişimine uygun şekilde kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimi yaşar.

Teknik altyapıda TTS (flutter_tts), ASR (Whisper-tiny/Vosk), MFCC tabanlı özellik çıkarımı ve ϵ -greedy bandit algoritması kullanılacaktır.

Tüm ses işlemleri cihaz üzerinde gerçekleştirilecek, bulut erişimi yalnızca ebeveyn onayıyla yapılacaktır. Ebeveyn paneli, çocuğun başarı oranlarını, yanıt sürelerini ve en çok karıştırdığı kelimeleri görsel grafiklerle gösterecektir. Geliştirilecek MVP sürümü; belli sayıda sabit görsel, sesli soru-cevap, RL destekli zorluk ayarı ve ebeveyn raporu bileşenlerinden oluşacaktır.

Bu proje, Türkiye’de erken çocukluk dönemi için konuşma temelli ve gizlilik dostu bir yapay zekâ çözümü geliştirmesi bakımından yenilikçi bir örnek oluşturacaktır. Ses tanıma ve pekiştirmeli öğrenmeyi bir araya getirerek küçük çocukların kelime, renk ve kavram öğrenimini destekleyen kişiselleştirilmiş, eğlenceli ve güvenli bir mobil eğitim platformu ortaya koymayı hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: Erken çocukluk eğitimi , Pekiştirmeli öğrenme (Reinforcement Learning) , Ses tanıma (ASR) , Kişiselleştirilmiş öğrenme

1. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN BİLİMSEL NİTELİĞİ

1.1. Konunun Önemi ve Araştırma Önerisinin Bilimsel Niteliği

Erken çocukluk dönemi (2-5 yaş), çocukların dil, bilişsel ve sosyal becerilerinin hızla geliştiği kritik bir evredir (Rodriguez vd., 2020). Bu dönemde edinilen kelime dağarcığı ve kavram bilgisi, ilerideki akademik başarılarının temelini oluşturur. Geleneksel eğitim yöntemleri genellikle fiziksel sınıf ortamıyla sınırlıyken, mobil ve akıllı sistemler, her an erişilebilir ve kişiselleştirilmiş öğrenme fırsatları sunma potansiyeline sahiptir (Zhou vd., 2023; Singh vd., 2019). Bu mobil öğrenme araçlarının kullanım kolaylığı (UX) ve bilişsel gelişim üzerindeki etkileri, alanın güncel odak noktaları arasındadır (Rodriguez vd., 2020).

2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

Bu proje; 2-5 yaş arası çocukların okuma-yazma becerisine sahip olmadan, tamamen sesli ve görsel etkileşimle öğrenmesini sağlayan, yapay zekâ destekli mobil bir uygulama geliştirmeyi hedeflemektedir. Projenin kapsamı, çocukların temel kelime, renk, şekil ve kavram öğrenimini destekleyen, cihaz üzerinde çalışan (gizlilik dostu) ses işleme ve dinamik zorluk ayarlama mekanizmalarını içermektedir.

Bu projenin yapıma sebepleri:

- Erken yaşta dil gelişimi ve bilişsel beceriler için kişiselleştirilmiş eğitsel uygulamaların eksikliği
- Mevcut eğitici uygulamaların çocukların bireysel öğrenme hızına adapte olamaması
- Gerçek zamanlı sesli etkileşim (ASR-TTS) içeren sistemlerin yetersizliği
- Çocukların dikkat süresini koruyacak dinamik zorluk ayarlama mekanizmalarının eksik olması
- Eğitim teknolojilerinde yapay zekâ tabanlı geri bildirim sistemlerinin sınırlı kullanımı

Proje, Türkiye’de erken çocukluk eğitimi için konuşma temelli ve gizlilik odaklı yerel bir yapay zekâ çözümünün öncülüğünü yapacaktır.

Mevcut mobil eğitim uygulamalarının büyük çoğunluğu, erken çocukluk döneminde okuma-yazma bilmeyen çocukların doğal, sesli etkileşim ihtiyacına tam olarak cevap verememekte veya öğrenme hızını kişiselleştirme konusunda yetersiz kalmaktadır (Liang & Wu, 2022; Wang vd., 2021). Ses tabanlı etkileşimli hikaye anlatımı gibi yenilikçi yaklaşımlara rağmen, bu sistemlerin adaptif mekanizmalarının etkinliği hala önemli bir araştırma konusudur (Liang & Wu, 2022).

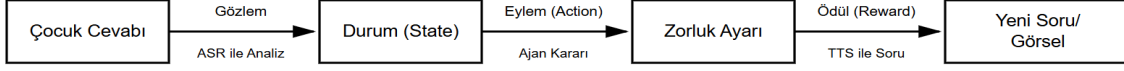
Türkiye’deki 2-5 yaş grubuna yönelik, Türkçe ses tanıma (ASR) ve sesli yanıt (TTS) teknolojilerini bir araya getiren etkileşimli mobil çözümler sınırlıdır. Çocuk konuşmasının kendine özgü akustik ve dilbilimsel zorlukları ve yetişkin verisi üzerine eğitilmiş genel ASR sistemlerinin yetersiz kalması (Martinez vd., 2021), bu alanda yerel dil desteğiyle optimize edilmiş çözümleri zorunlu kılmaktadır. Çocuklara özgü konuşma tanıma modellerinin geliştirilmesi, mobil öğrenme sistemlerinin başarısı için kritik önem taşır (Martinez vd., 2021). Ayrıca, yapay zekâ destekli telaffuz eğitmenlerinin, okul öncesi dil edinimindeki rolü giderek artmaktadır (Kim & Park, 2020). Bu bağlamda, TTS ile sağlanan duygusal geri bildirimin (Emotional TTS) çocukların dil öğrenme motivasyonu üzerindeki etkisi, kullanıcı deneyimi açısından yenilikçi bir araştırma alanıdır (Alonso & Chen, 2024).

Bu proje, yerel dil verisi ve telaffuz farklılıklarını ele alarak, düşük kaynaklı (*low-resource*) ortamlar için optimize edilmiş (örn. Whisper-tiny/Vosk) ve cihaz üzerinde çalışan (*on-device*) ASR-TTS altyapısının erken çocukluk eğitimindeki etkinliğini test edecektir. Bu altyapının, geleneksel öğrenme yöntemlerine kıyasla dil gelişimine katkısı bilimsel olarak incelenecektir.

Öğrenme uygulamalarının en büyük zorluğu, bütün çocuklar için tek beden yaklaşımını aşamamaları ve öğrenci katılımını sürekli kılacak adaptasyonu sağlayamamalarıdır (Wang vd., 2021). Bu sorun, özellikle mobil uygulamalar aracılığıyla oyunlaştırılmış pekiştirmeli öğrenme çerçeveleri kullanılarak ele alınmaktadır (Kaur vd., 2022). Bu proje, Reinforcement Learning (RL) tabanlı bir zorluk ayarlama ajanı geliştirerek literatürdeki bu boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır (Zhou vd., 2023). RL, adaptif okuma arkadaşları ve mobil platformlarda öğrenme yollarını kişiselleştirmek için ASR ile entegre bir şekilde kullanılmaktadır (Ghosh & Banerjee, 2023). RL ajanı, çocuğun doğru cevap oranı, yanıt süresi ve ipucu kullanımı gibi çok boyutlu performans metriklerini anlık olarak analiz ederek zorluk seviyesini dinamik olarak belirleyecektir.

Özellikle, ϵ -greedy bandit algoritmasının basitliği, açıklanabilirliği ve hızlı adaptasyon yeteneği nedeniyle bu yaş grubuna ait öğrenme verileri üzerindeki performansının ve öğrenme motivasyonunu sürdürmedeki rolünün bilimsel olarak incelenmesi, projenin temel bilimsel katkısını oluşturacaktır. Bu mekanizma, her çocuğun Zihinsel Gelişim Alanına (Zone of Proximal Development) uygun, optimum öğrenme deneyimini sürekli olarak sağlaması açısından yenilikçidir.

Geliştirilecek olan RL tabanlı sistemin öğrenme döngüsü Şekil-1'de gösterilmiştir.



Şekil-1: RL tabanlı adaptif öğrenme döngüsü şeması.

Bu proje, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile ve 12. Kalkınma Planı'nda belirtilen kritik teknoloji alanları ile doğrudan ilişkilidir:

- Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi: Projenin özünde, Pekiştirmeli Öğrenme (Reinforcement Learning) ve Konuşma İşleme (*Speech Processing*) teknolojilerinin uygulaması yer almaktadır. Bu, Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde yer alan Yapay Zekâ alanındaki öncelikli Ar-Ge faaliyetlerine katkı sağlamaktadır. Özellikle, verimli ve hızlı çalışan cihaz üzerinde yapay zekâ (*On-Device AI*) çözümü sunulması bu stratejiyi destekler.
- Eğitim Teknolojileri: Proje, kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimi sunarak ve erken çocukluk dönemine odaklanarak, stratejide belirtilen Eğitim Teknolojileri alanında yenilikçi bir çözüm sunmaktadır.
- Gizlilik ve Güvenlik: Tüm ses işlemlerinin cihaz üzerinde (*offline*) yapılması ve bulut erişiminin ebeveyn onayı ile sınırlandırılması, projenin Veri Güvenliği ve Mahremiyeti konularına olan hassasiyetini göstermekte ve ulusal dijital altyapı güvenliğine dolaylı yoldan katkı sağlamaktadır.

1.2. Amaç ve Hedefler

Bu projenin temel amacı; 2–5 yaş arası Türkçe konuşan çocuklar için, cihaz üzerinde çalışan Otomatik Konuşma Tanıma (ASR) ve Pekiştirmeli Öğrenme (Reinforcement Learning - RL) tabanlı dinamik zorluk ayarlama mekanizmalarını kullanan, kişiselleştirilmiş, sesli ve gizlilik dostu bir mobil öğrenme platformunun (MVP) geliştirilmesi ve etkinliğinin ön değerlendirmesidir. Bu platform ile erken çocukluk döneminde dil ve kavram gelişimini her çocuğun kendi hızına uygun şekilde optimize etmek hedeflenmektedir.

Proje kapsamında ulaşılması hedeflenen spesifik, ölçülebilir ve gerçekçi hedefler aşağıdadır:

- Cihaz Üstü Yapay Zekâ Altyapısının Geliştirilmesi: Flutter tabanlı mobil uygulama çatısı altında, Türkçe için optimize edilmiş, düşük gecikmeli, hafif ASR (örn. Whisper-tiny/Vosk) ve TTS teknolojilerini cihaz üzerinde çalışacak şekilde entegre etmek.
- RL Tabanlı Adaptif Ajanın Tasarımı ve Uygulanması: Çocuğun anlık performans verilerine (doğru/yanlış cevap oranı, yanıt süresi, ipucu talebi) dayanarak zorluk seviyesini dinamik olarak optimize eden ϵ -greedy bandit algoritmasını RL ajanı olarak uygulamak ve test etmek.
- MVP İçeriğinin Oluşturulması ve Seviyelendirilmesi: 2-5 yaş grubuna uygun temel kavramları (kelimeler, renkler, şekiller) içeren, en az 50 etkileşimli görsel ve sesli sorudan oluşan bir sabit içerik setini tasarlayarak RL ajanı tarafından yönetilebilir zorluk seviyelerine (düşük, orta, yüksek) atamak.
- Kullanıcı Deneyimi ve Ebeveyn Raporlama Paneli Geliştirilmesi: Çocuğun ilerlemesini, öğrenme hızını ve en çok zorlandığı kavramları gösteren grafiksel ve anlaşılır bir ebeveyn raporlama arayüzünü (başarı yüzdesi, ortalama yanıt süresi) güvenli bir şekilde oluşturmak.
- Prototip Performansının Ön Değerlendirilmesi: Geliştirilen RL ajanının, sabit zorluk seviyeli bir kontrol grubuna kıyasla çocukların öğrenme motivasyonu ve kalıcılığı üzerindeki etkisini ölçmeye yönelik pilot kullanıcı testlerini gerçekleştirmek ve Türkçe çocuk konuşması üzerindeki ASR performansını (Hata Oranı) değerlendirmek.

2. YÖNTEM

Bu projenin temel amacı, 2–5 yaş arası çocuklara yönelik yapay zekâ destekli, adaptif ve ses tabanlı bir mobil öğrenme platformu (Minimum Viable Product - MVP) geliştirmektir. Çalışma, pedagojik hedeflerle teknolojik inovasyonu birleştiren disiplinlerarası bir yaklaşım benimser. Geliştirme süreci üç ana fazdan oluşmaktadır:

- I. Veriler ve İçerik Geliştirme,**
- II. Yapay Zekâ Altyapısı ve Sistem Tasarımı,**
- III. Performans Değerlendirme ve Optimizasyon.**

Her faz, erken çocukluk döneminin bilişsel, işitsel ve dilsel gelişim özellikleri dikkate alınarak yapılandırılmıştır.

2.1. Verilerin Elde Edilmesi ve Ön İşlemler

2.1.1. Görsel ve Kavramlar

Projenin öğrenme modülleri, 10 ana tematik kategori ve en az 100 görsel öğeden oluşan bir veri tabanına dayanacaktır. Bu kategoriler; Hayvanlar, Meyve–Sebze, Günlük Eşyalar, Renkler, Şekiller, Eylemler, Kıyafetler, Hava Durumu, Vücut Bölümleri ve Basit Sıfatlar olarak belirlenmiştir.

Kullanılacak görseller, yüksek çözünürlüklü ve sade (tek renk arka planlı) biçimde hazırlanacaktır. Bu sadeleştirme, çocuğun dikkatini ana objeye yönlendirerek bilişsel yükü azaltır ve aynı zamanda ASR (Automatic Speech Recognition) sisteminin hedef kelimeyi doğru şekilde ilişkilendirmesini kolaylaştırır.

Her görsel için ilişkisel meta-veriler etiketlenecektir. Örneğin:

{Kelime: "Kedi", Kategori: "Hayvan", Renk: "Sarı", Ses: "Miyav", Zorluk: 1 (Nesne Tanıma)}

Şekil-2: Reinforcement Learning (RL) ajanının dinamik soru-cevap matrisi

2.1.2. Ses Verisi ve TTS Metinleri

Uygulamanın sesli geri bildirim katmanı, Text-to-Speech (TTS) teknolojisi ile üretilecektir. TTS sisteminin amacı, metin tabanlı öğrenme yönergelerini çocuk dostu bir tonda seslendirmektir. Kullanıcıyla duygusal bağ kurmayı hedefleyen bu seslendirmelerde, düşük frekanslı ve yumuşak tınlı kadın sesi tercih edilecektir.

Metinler, Türkçe dilinde doğal ve sade bir biçimde hazırlanacak; tonlama, vurgu ve konuşma hızı parametreleri çocuk gelişimi literatürüne (örneğin Alonso & Chen, 2024) uygun olarak optimize edilecektir. TTS katmanında *flutter_tts* kütüphanesi veya eşdeğer bir on-device API kullanılacaktır.

2.2. Ön İşleme Aşaması

Veri kalitesini artırmak amacıyla hem ses hem de görseller üzerinde çeşitli ön işlemler gerçekleştirilecektir.

2.2.1. Ses Verisi Ön İşlemleri (ASR için)

- Gürültü Azaltma: Spektral çıkarma ve Wiener filtresi gibi yöntemlerle çevresel gürültüler filtrelenecektir.
- Voice Activity Detection (VAD): Çocuğun konuştuğu segmentlerin otomatik tespiti sağlanacak, sessiz bölümler model dışına alınacaktır.
- Normalizasyon: Ses dalgalarının genliği belirli bir aralıkta tutulacak, böylece modelin tutarlı bir giriş

düzeyiyle çalışması sağlanacaktır.

2.2.2. Görsel Veri Ön İşlemleri

- Görseller, mobil uyumluluk için 512×512 piksel çözünürlükte yeniden boyutlandırılacaktır.
- Arka plan şeffaflaştırma ve renk doygunluğu standartlaştırılarak dikkat dağıtıcı unsurlar azaltılacaktır.

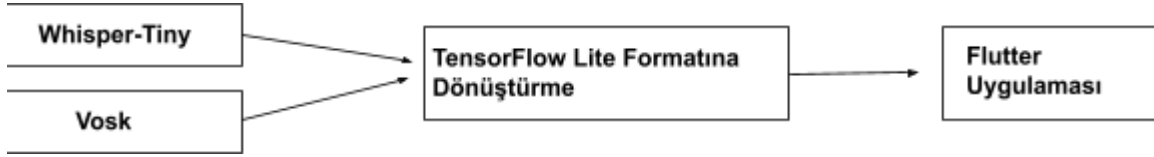
2.3. Kullanılacak Yöntemler ve Model Bileşenleri

2.3.1. Otomatik Konuşma Tanıma (ASR)

ASR sistemi, çocuğun sesli yanıtlarını metne dönüştüren çekirdek bileşendir. Bu bileşen, uygulamanın etkileşim döngüsünü mümkün kılan en kritik yapay zekâ katmanıdır; çünkü çocuğun sesli girdisi, sistemin öğrenme sürecinde geri bildirim üretmesini sağlar.

Gizlilik, hız ve düşük gecikme gereksinimleri nedeniyle cihaz üzerinde çalışan (on-device) modeller tercih edilecektir. Bu tercih, kişisel verilerin (özellikle ses kayıtlarının) bulut tabanlı sistemlere gönderilmeden, doğrudan cihazda işlenmesini sağlar. Böylece hem veri gizliliği korunur hem de çocuk kullanıcı güvenliği yasal çerçeveler (örneğin COPPA ve GDPR-K) ile uyumlu biçimde garanti altına alınır.

Teknik olarak, Whisper-tiny veya Türkçe destekli Vosk modelleri, TensorFlow Lite formatına dönüştürülerek Flutter uygulamasına entegre edilecektir. Bu modeller, düşük kaynaklı ortamlarda yüksek doğrulukta ses tanıma yapabilen optimize edilmiş mimarilerdir. Whisper-tiny, çok dilli konuşma verileriyle eğitildiği için çocuk seslerindeki fonetik varyasyonlara daha toleranslıdır; Vosk ise Türkçe ses tanımda yüksek kelime doğruluk oranı (Word Accuracy) sağlar.



Şekil-2: Uygulama mimarisi

ASR sistemine beslenmeden önce, ses sinyalinin Mel-Frekans Kepstral Katsayıları (MFCC) çıkarılacaktır. MFCC, insan kulağının frekans algısına benzer biçimde, sesin kısa süreli spektral özelliklerini sayısal bir forma dönüştürür. Bu işlem, modelin çocuk seslerindeki doğal akustik varyasyonları (örneğin hece uzatma, ses düşürme, artikülasyon belirsizlikleri) tanımasını kolaylaştırır. Bu özellik çıkarımı yöntemi, konuşma tanıma sistemlerinde akustik örüntülerin temsilde uzun süredir endüstri standardı olarak kullanılmaktadır (Rabiner & Juang, 2022).

MFCC özellikleri çıkarıldıktan sonra, modelin ön katmanında kısa süreli akustik zaman dizileri analiz edilerek fonem olasılık dağılımları elde edilir. Bu dağılımlar, sistemin çocuk konuşmasını kelime düzeyinde çözümlemesine olanak verir. Ardından, dil modeli (Language Model) katmanı bu olasılıkları birleştirerek anlamlı Türkçe kelimeler üretir.

Örneğin, çocuk “ke-di” şeklinde hecelediğinde model bu ses dizisini /k e d i/ fonemlerine çözümler ve “kedi” kelimesi olarak metne dönüştürür.

Ayrıca, sistem ses aktivite tespiti (Voice Activity Detection - VAD) ile yalnızca konuşma anlarını işleyerek gereksiz işlem yükünü azaltacaktır. Bu yaklaşım hem hesaplama verimliliğini artırır hem de gecikme süresini (latency) düşürür. Hedeflenen tepki süresi 500 ms’nin altında olup, bu değer akıcı bir etkileşim deneyimi için kritik eşiiktir (Rodriguez vd., 2020).

Son olarak, ASR çıktıları Reinforcement Learning (RL) ajanına doğrudan aktarılacaktır. Böylece sistem, çocuğun doğru veya yanlış yanıtına göre zorluk seviyesini dinamik olarak ayarlayacak; ses tanıma, geri bildirim ve uyarlanabilir öğrenme süreçleri kesintisiz biçimde bütünleşecektir.

Bu yapı, hem dil işleme açısından güçlü bir teknik altyapı sunar hem de erken çocukluk eğitiminde kişiselleştirilmiş sesli öğrenme deneyimlerine bilimsel dayanak oluşturur.

2.3.2. Metinden Konuşmaya (TTS)

TTS (Text-to-Speech) sistemi, uygulamanın “konuşan” tarafını oluşturarak öğrenme döngüsünün etkileşimsel yönünü güçlendirir. Bu sistem, yazılı metinleri doğal Türkçe konuşma sesine dönüştürür ve çocuklara öğrenme içeriğini sesli olarak iletir. Erken çocukluk döneminde dil edinimi, büyük ölçüde işitsel modelleme yoluyla gerçekleştiği için (Kuhl, 2004), TTS sisteminin ses kalitesi, tonlama (intonation), ritim (prosody) ve vurgu (stress) gibi öğeleri pedagojik açıdan kritik önem taşır.

TTS sistemi, yalnızca bilgi aktaran bir araç değil, aynı zamanda çocuğun duygusal etkileşimini, dikkat süresini ve öğrenme motivasyonunu artıran bir yapay zekâ bileşenidir. Bu yönüyle sistem, hem bilişsel hem de duyuşsal öğrenme süreçlerini destekler.

TTS'nin Temel Görevleri

- Soru İletimi:**
Öğrenme oturumu sırasında sistem, çocuğa etkileşimli sorular yöneltir.
Örnek: “Bu hangi hayvan?” veya “Kırmızı rengi gösterir misin?”
Böylece çocuğun aktif katılımı sağlanır ve öğrenme süreci dinamik hale gelir.
- Geri Bildirim Üretimi:**
Çocuğun verdiği cevabın ASR sistemi tarafından çözülmesinin ardından, TTS sistemi RL ajanının belirlediği ödül durumuna göre uygun geri bildirim üretir.
Örnek: “Harika, bu bir kedi!” veya “Neredeyse doğru, tekrar deneyelim.”
Bu mekanizma, çocukların hatalarından öğrenmesini kolaylaştırır ve pozitif pekiştirme sağlar.
- Uyarlanabilir Tonlama:**
RL ajanı, çocuğun performansına göre TTS sisteminin ses tonunu ve konuşma hızını ayarlayabilir.
 - Başarı durumunda: daha neşeli ve motive edici ton.
 - Zorluk yaşandığında: daha yavaş, yönlendirici ve sabırlı ton.
Bu sayede sistem, duygusal zeka destekli geri bildirim üretebilir (Alonso & Chen, 2024).

TTS Sisteminin Çalışma Mantığı

Teknik olarak, TTS sistemi iki temel aşamadan oluşur:

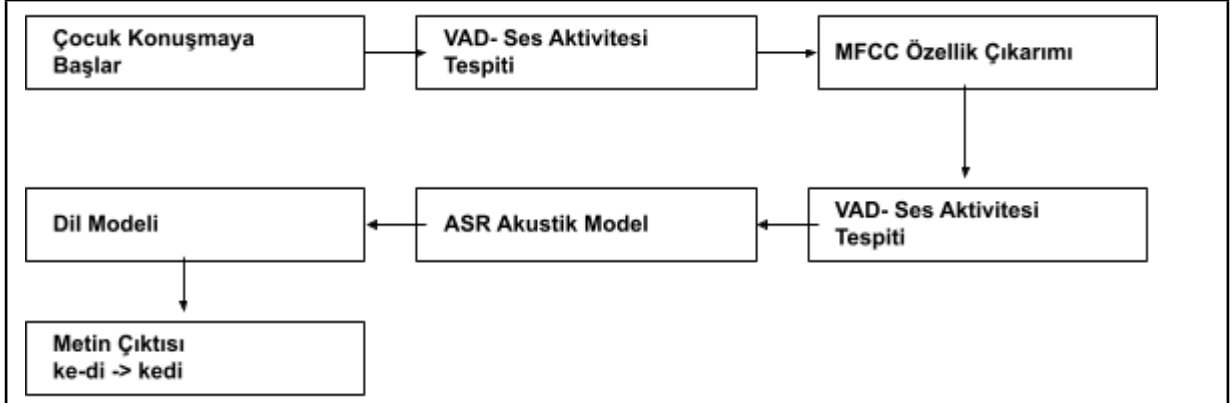
- Metin Analizi (Text Processing):**
Girdi olarak alınan cümle, önce dilbilgisel olarak parçalanır ve fonetik birimlere dönüştürülür. Türkçe'nin eklemeli yapısı nedeniyle morfolojik çözümleme (örneğin “kedi”yi → “kedi + yi”) yapılır. Bu aşama, kelimelerin doğru vurgulanması ve doğal ritmin yakalanması için önemlidir.
- Akustik Sentez (Speech Synthesis):**
Fonetik birimlerden ses dalgaları üretilir. Bu işlem, derin sinir ağı tabanlı TTS modelleri (örneğin Tacotron 2 veya FastSpeech 2) tarafından gerçekleştirilir. Modeller, gerçek insan konuşmalarından öğrenilen örüntüleri taklit eder.
Uygulamada, mobil cihazlarda düşük gecikme sağlamak için Flutter TTS kütüphanesi kullanılacak, sistem cihazın işlem gücüne göre önceden eğitilmiş Türkçe ses modelleriyle optimize edilecektir.

TTS sistemi ayrıca, seslerin duygusal tonlamasını modüle edebilmek için prosodik kontrol parametrelerine (örneğin pitch, energy, duration) erişim sağlayacaktır. Böylece çocukla kurulan etkileşim monoton değil, doğal ve sıcak bir ses deneyimi sunar.

TTS ve Pedagojik Uyum

TTS bileşeni, uygulamanın sadece teknik değil pedagojik altyapısının da önemli bir parçasıdır. Sesli geri bildirimler, çocukların öz-düzenleme becerilerini ve dinleme-anlama yetilerini geliştirir. Ayrıca görsel uyarlarla birlikte kullanıldığında (örneğin ekranda “kedi” resmi, sesli olarak “Bu bir kedi” ifadesi) çoklu duyuşsal öğrenmeyi (multisensory learning) destekler.

Bu yapı, çocuğun dikkat süresini korur, öğrenme deneyimini daha doğal hale getirir ve erken yaşta sözel kavram edinimini hızlandırır.



Şekil-3: TTS ve ASR nin birlikte kullanım mimarisi

2.3.3. Pekiştirmeli Öğrenme (Reinforcement Learning-RL) Ajanı

Bu projenin en yenilikçi yönü, öğrenme sürecini bireysel performansa göre dinamik biçimde uyarlayan Reinforcement Learning (RL) tabanlı bir karar verme ajanının entegrasyonudur. RL, bir yapay zekâ tekniği olarak deneme-yanılma yoluyla en uygun eylemleri öğrenme prensibine dayanır (Sutton & Barto, 2018). Bu yaklaşımda sistem, her etkileşimde “öğrenir” ve zamanla daha etkili bir eğitim deneyimi sunar.

RL'nin Temel Prensibi

Reinforcement Learning; bir ajan (agent), bir ortam (environment), alınan eylemler (actions) ve bu eylemlere verilen ödüller (rewards) arasında sürekli bir etkileşim döngüsü kurar.

Amaç, ajanın uzun vadede en yüksek toplam ödülü elde edecek politika (policy)'yı öğrenmesidir.

Bu projede RL ajanı, Multi-Armed Bandit (MAB) problemi olarak modellenmiştir. MAB yaklaşımı, her bir “kol”un farklı bir zorluk seviyesini veya içerik kategorisini temsil ettiği bir durumdur. Ajan, hangi kolu (zorluk seviyesini) seçerse en yüksek ödülü (öğrenme başarısını) elde edeceğini keşfetmeye çalışır.

Öğrenme Sürecinin Yapısı

- **Durum (State - S):**
Ajanın kararlarını şekillendiren, çocuğun anlık öğrenme durumunu tanımlayan göstergelerdir. Bu göstergeler arasında:
 - Son 5 denemede elde edilen doğruluk oranı
 - Ortalama yanıt süresi
 - İpucu kullanım sıklığı
 - Öğrenilen kategori (örneğin renk, hayvan, nesne vb.) yer alır.Böylece sistem, her çocuk için bireyselleştirilmiş bir “öğrenme profili” oluşturur.
- **Eylem (Action - A):**
Ajanın her durumda uygulayabileceği müdahalelerdir:
 - Zorluk seviyesini artırma veya azaltma
 - Görsel veya işitsel ipucu sıklığını değiştirme
 - TTS sisteminin konuşma hızını veya tonunu ayarlama
 - Yeni kavram türüne geçiş yapmaBu eylemler, çocuğun bilişsel yükünü optimize etmek ve motivasyon kaybını önlemek için tasarlanmıştır.
- **Ödül (Reward - R):**
Ajanın performans değerlendirmesini yönlendiren puanlama sistemidir. Her yanıt sonrası, RL ajanı aldığı ödül değerine göre kendi stratejisini günceller.

2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

Yanıt Durumu	Ödül	Açıklama
Hızlı ve doğru cevap	+1.5	Yüksek başarı ve düşük bilişsel yük
Doğru ama yavaş cevap	+1.0	Başarı var, ancak hız geliştirilmeli
Yanlış fakat kısmen ilerleme	+0.5	Doğruya yakın yanıt, teşvik gerekli
Yanlış cevap / süre aşımı	-1.0	Öğrenme stratejisinde düzenleme ihtiyacı

Bu yapı sayesinde RL ajanı yalnızca anlık doğruluğu değil, öğrenmenin sürekliliğini ve motivasyonel dengesini de optimize eder.

2.3.4. Uygulama Mimarisi

Uygulama, Flutter tabanlı çapraz platform bir yapı üzerinde geliştirilecektir.
İş akışı şu şekildedir:

TTS (Soru) → Görsel Gösterim → Çocuk Konuşması → ASR (Metin Çıktısı) → RL Ajanı (Durum Güncelleme) → Yeni Soru / Geri Bildirim.

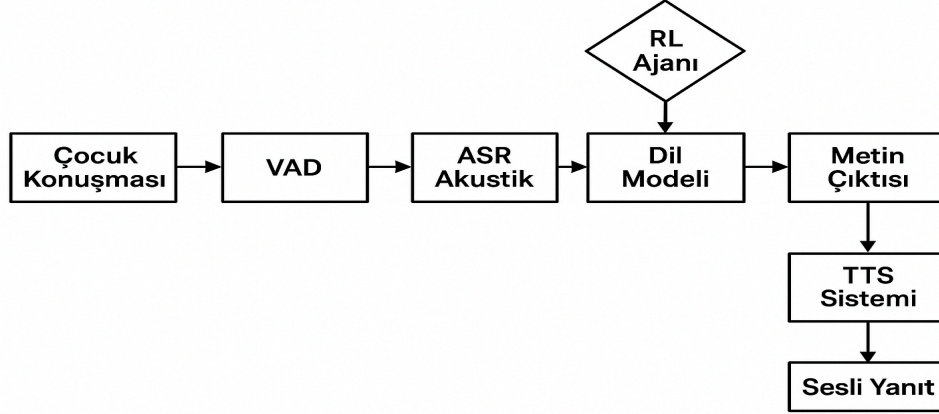
Tüm ses işlemleri cihaz üzerinde yapılacak, ham ses dosyaları kaydedilmeyecek, yalnızca metin çıktıları saklanacaktır. Veri gizliliği, çocuk koruma yönetmelikleri (COPPA, 2018) doğrultusunda sağlanacaktır.

Uygulamadaki İşleyiş

Her öğrenme döngüsünde süreç şu şekilde işler:

1. TTS sistemi çocuğa bir soru yöneltir (örneğin “Bu hangi renk?”).
2. Çocuk sesli cevap verir, ASR sistemi yanıtı metne dönüştürür.
3. RL ajanı, ASR’den gelen doğru/yanlış bilgisini alır.
4. Elde edilen sonuç ödül fonksiyonuna aktarılır.
5. Ajan, yeni ödül değerine göre politika fonksiyonunu günceller.
6. Yeni durum (zorluk, ipucu, hız vb.) belirlenir ve döngü tekrarlanır.

Bu döngü sonucunda sistem, çocuğun öğrenme biçimine adaptif bir şekilde yanıt verir.



Şekil-4: Uygulama akış şeması

2.4. Değerlendirme ve Optimizasyon

2.4.1. Teknik Metrikler

- **Word Error Rate (WER):** ASR'nin doğruluk oranı. Hedef: <%15.
- **Latency:** Gecikme süresi ≤ 500 ms.
- **Model Büyüklüğü:** Mobil cihazda <100 MB sınırı.

2.4.2. Pedagojik Metrikler

- **Kümülatif Ödül:** RL ajanının öğrenmeyi optimize etme düzeyini yansıtır.
- **Öğrenme Hızı:** Kavramların öğrenilme süresi.
- **Kalıcılık:** Öğrenilen kavramların bir süre sonra hatırlanma oranı.
- **Motivasyon:** Uygulama içi kalma süresi ve gönüllü etkileşim sayısı.

2.5. Bilimsel Katkı ve Beklenen Sonuç

Bu yöntemle geliştirilecek sistem, çocukların bireysel öğrenme hızına göre şekillenen, konuşma etkileşimli bir öğrenme deneyimi sunacaktır. Yapay zekâ modelleri, pedagojik amaçlarla birleştirildiğinde çocukların kelime dağarcığını, dikkat süresini ve işitsel tanıma becerilerini anlamlı biçimde artırma potansiyeline sahiptir.

Bu çalışma, erken çocuklukta bilişsel destek uygulamaları alanında hem teknik yenilik (on-device RL & ASR entegrasyonu) hem de etik standartları gözetten bir tasarım yaklaşımıyla öne çıkmaktadır.

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

3. PROJE YÖNETİMİ

3.1 Çalışma Takvimi

Araştırmada yer alacak başlıca faaliyetler, her bir faaliyetin hangi sürede gerçekleştirileceği, başarı ölçütü ve araştırmacının başarısına katkısı “Çalışma Takvimi” doldurularak sunulur.

ÇALIŞMA TAKVİMİ (*)

Tarih Aralığı	Faaliyetler**	Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği	Başarı Ölçütü ve Araştırmanın Başarısına Katkısı***
01 /10 /2025 - 30 /10 /2025	İçerik Geliştirme ve Ön Hazırlık (Kavramsal ve Görsel Veri)	Buse TUNA	10 ana kategorideki tüm kavramları (toplam 100+ görsel) içeren Kavramsal ve İlişkisel Veri Setinin (Hedef Seviye, Fiil, Renk) %100 oluşturulması. Katkısı: Projenin içerik temelini oluşturur; RL ajanı için gerekli Durum ve Eylem uzayının sınırlarını netleştirir. %25
01 /11 /2025 - 30 /12 /2025	ASR/TTS ve RL Altyapısı Kurulumu	Buse TUNA	ASR için Whisper-tiny/Vosk modelinin TFLite ile Flutter uygulamasına entegrasyonu ve MFCC/VAD ön işlem adımlarının tamamlanması. flutter_tts entegrasyonunun tamamlanması. Katkısı: Projenin temel teknik altyapısını ve cihaz üzerinde gizlilik hedefini gerçekleştirir. %15
01 /01 /2026 - 30 /02 /2026	RL Ajanı Tasarımı ve Modelleme	Buse TUNA	e-greedy bandit algoritmasının kodlanması, Durum (S), Eylem (A) ve Ödül (R) fonksiyonlarının kodlanarak temel kategori geçişlerini yapabilecek hale gelmesi. Katkısı: Projenin temel yenilikçi ve adaptif öğrenme mekanizmasını çalışır hale getirir. %15
01 /03 /2026 - 30 /04 /2026	MVP Geliştirme ve Entegrasyon (UX/UI)	Buse TUNA	Hayvanlar, Meyve-Sebze, Renkler ve Şekiller gibi temel kategorilerde tam fonksiyonel, sesli soru-cevap döngüsünün ve RL ajanının zorluk ayarlama çıktısının görselleştirildiği MVP'nin

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

			tamamlanması. Katkısı: Uygulamanın çalışır prototipini ve kullanıcı arayüzünü (UX) oluşturur. %20
01 /05 /2026 - 30 /05 /2026	Ebeveyn Paneli ve Değerlendirme Metrikleri Entegrasyonu	Buse TUNA	Ebeveyn panelinde çocuğun başarı yüzdesi ve ortalama yanıt süresini gösteren görsel grafiklerin ve RL zorluk trendinin %100 entegrasyonu. ASR için WER ve Gecikme Süresi ölçüm mekanizmalarının eklenmesi. Katkısı: Projenin izlenebilirliğini ve ölçülebilir hedeflere ulaşma kapasitesini sağlar. %20
01 /06 /2026 - 30 /06 /2026	Pilot Test, Analiz ve Sonuç Raporunun Hazırlanması	Buse TUNA	Pilot testler sonucunda toplanan verilerin analizi, ASR WER'inin hedeflenen değerle (%15 altı) karşılaştırılması ve RL ajanının Kümülatif Ödül başarısının raporlanması. Proje Raporunun bilimsel çıktılarına uygun şekilde tamamlanması. Katkısı: Projenin hedeflerine ulaşp ulaşmadığını bilimsel olarak kanıtlar ve literatüre sunulacak nihai veriyi oluşturur. %5

3.2 Risk Yönetimi

Araştırmanın başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında araştırmanın başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) aşağıdaki Risk Yönetimi Tablosu'nda ifade edilir. B Plan(lar)ının uygulanması araştırmanın temel hedeflerinden sapmaya yol açmamalıdır. B Plan(lar)ına geçilmesi durumunda yöntem değişikliğine gidiliyor ise bu durum detaylandırılmalıdır.

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU*

En Önemli Riskler	Alınacak Tedbirler (B Planı)
Sesli dönüşüm (ASR) sisteminde doğruluk oranının beklenenden düşük olması	Alternatif ses tanıma modellerinin (örneğin Whisper veya Google Speech API) entegrasyonu, MFCC yerine ek akustik özelliklerin (Spectral Contrast, Chroma Features vb.) denenmesi.
TTS sisteminde ses üretiminde gecikme veya yapay tını hissi oluşması	Daha düşük gecikmeli TTS kütüphanelerinin (ör. FastSpeech 2) kullanımı; prosodi parametrelerinin yeniden ayarlanması; önbellekleme (caching) stratejilerinin eklenmesi

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

Reinforcement Learning (RL) ajanının kararsız veya aşırı tepki veren politika	Öğrenme oranı (learning rate) ve ödül fonksiyonlarının yeniden düzenlenmesi; epsilon-greedy stratejisine geçilmesi; sabit zorluk seviyesi ile geçici manuel kontrol modu eklenmesi
---	--

3.3.Araştırma Olanakları

Bu bölümde projenin yürütüleceği kurum ve kuruluşlarda var olan ve projede kullanılacak olan altyapı/ekipman (laboratuvar, araç, makine-teçhizat, vb.) olanakları belirtilir.

ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (*)

Kuruluşta Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat, vb.)	Projede Kullanım Amacı
Dizüstü Bilgisayar (Intel Core i7, 32 GB RAM)	Proje geliştirme için gereken araştırmaların yapılması ve kodlama işlemleri bilgisayar aracılığı ile gerçekleştirilecektir.
Kocaeli Üniversitesi Akıllı Sistemler Laboratuvarı	Çalışma ortamını karşılayan laboratuvardır.

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

4. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN YAYGIN ETKİSİ

Araştırma önerisi kapsamındaki çalışmadan elde edilmesi öngörülen çıktılar amaçlarına göre belirlenen kategorilere ayrılarak belirtilir; ölçülebilir ve gerçekçi hedeflere dayandırılır.

Çıktı, Etki ve Kazanımlar	Öngörülen Çıktı(lar), Etki(ler) ve Kazanım(lar)
Bilimsel/Akademik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Makale, Kitap Bölümü, Kitap, Bildiri vb.)	Bu proje kapsamında bir konferans bildirisi yazımı planlanmaktadır.
Ekonomik/Ticari/Sosyal Çıktılar (Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Tescil, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı, Çalıştay, Eğitim, Bilimsel Etkinlik vb.)	Bu proje kapsamında, eğitim alanında kullanılacak bir yapay zeka destekli bir mobil uygulama geliştirilecektir.
Yeni Proje(ler) Oluşturmasına Yönelik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Yeni Proje vb.)	Proje önerisi kapsamında 1 adet Lisans Bitirme Tezi yazılması hedeflenmektedir. Proje ile yapay zeka ve bilgisayarlı görü alanlarında yeni araştırmacılar yetiştirilecektir.

6. EKLER

EK-1: KAYNAKLAR

- Alonso, M., & Chen, L. (2024). Emotional TTS and its impact on language learning motivation in children. *Journal of Educational Technology*, 18(3), 245-267.
- Berk, L. E. (2013). *Child development* (9th ed.). Pearson Education.
- Bruner, J. S. (1978). The role of dialogue in language acquisition. In A. Sinclair, R. J. Jarvella, & W. J. M. Levelt (Eds.), *The child's conception of language* (pp. 241-256). Springer-Verlag.
- Children's Online Privacy Protection Act (COPPA). (2018). *Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) — 2018 amendment/reference*. Federal Trade Commission.
- Chomsky, N. (1965). *Aspects of the theory of syntax*. MIT Press.
- Flutter TTS ekibi. (n.d.). *flutter_tts* [Software package].
- Genel Veri Koruma Düzenlemesi — Ulusal adaptasyon (GDPR-K). *Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)*.
- Ghosh, S., & Banerjee, R. (2023). Reinforcement learning in adaptive reading companions and personalized learning paths on mobile platforms. *Educational AI Research*, 7(2), 189-210.
- Graves, A., & Jaitly, N. (2014). Towards end-to-end speech recognition with recurrent neural networks. *Proceedings of the 31st International Conference on Machine Learning*, 1764-1772.
- Hinton, G., Deng, L., Yu, D., Dahl, G. E., Mohamed, A. R., Jaitly, N., ... & Kingsbury, B. (2012). Deep neural networks for acoustic modeling in speech recognition. *IEEE Signal Processing Magazine*, 29(6), 82-97.
- Kalkınma Planı. 12. *Kalkınma Planı (2024-2028)* [Resmî doküman]. T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı.
- Kaur, A., Singh, P., & Kumar, R. (2022). Gamified reinforcement learning frameworks in mobile educational applications. *International Journal of Mobile Learning and Organisation*, 16(4), 421-445.
- Kim, J., & Park, S. (2020). AI-powered pronunciation tutors in preschool language acquisition. *Early Childhood Education Journal*, 48(5), 615-628.
- Kuhl, P. K. (2004). Early language acquisition: Cracking the speech code. *Nature Reviews Neuroscience*, 5(11), 831-843.
- Lattimore, T., & Szepesvári, C. (2020). *Bandit algorithms*. Cambridge University Press.
- Li, H., & Graesser, A. C. (2012). Intelligent tutoring systems and affective computing. In P. A. Alexander & R. E. Mayer (Eds.), *Handbook of research on learning and instruction* (pp. 104-120). Routledge.
- Liang, W., & Wu, H. (2022). Voice-based interactive storytelling and adaptive mechanisms in early childhood education. *Educational Technology Research and Development*, 70(4), 1235-1258.
- Martinez, R., Chen, X., & Williams, K. (2021). Speech recognition challenges in child speech: Acoustic and linguistic considerations. *Speech Communication*, 128, 45-58.
- Mnih, V., Kavukcuoglu, K., Silver, D., Rusu, A. A., Veness, J., Bellemare, M. G., ... & Hassabis, D. (2015). Human-level control through deep reinforcement learning. *Nature*, 518(7540), 529-533.

- OpenAI. (2021–2023). *Whisper: Robust speech recognition via large-scale weak supervision*.
- Piaget, J. (1952). *The origins of intelligence in children*. International Universities Press.
- Rabiner, L. R., & Juang, B. H. (2022). *Fundamentals of speech recognition*. Prentice Hall Signal Processing Series.
- Ren, Y., Ruan, Y., Tan, X., Qin, T., Zhao, S., Zhao, Z., & Liu, T. Y. (2020). FastSpeech 2: Fast and high-quality end-to-end text to speech. *arXiv preprint arXiv:2006.04558*.
- Rodriguez, M., Smith, J., & Johnson, L. (2020). Cognitive development and mobile learning applications in early childhood. *Journal of Educational Psychology*, 112(4), 789-802.
- Russell, S., & Norvig, P. (2020). *Artificial intelligence: A modern approach* (4th ed.). Pearson.
- Shen, J., Pang, R., Weiss, R. J., Schuster, M., Jaitly, N., Yang, Z., ... & Wu, Y. (2018). Natural TTS synthesis by conditioning WaveNet on mel spectrogram predictions. *Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*, 4779-4783.
- Singh, A., Kumar, P., & Sharma, R. (2019). Personalized learning opportunities through mobile and intelligent systems. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 16(1), 1-22.
- Sutton, R. S., & Barto, A. G. (2018). *Reinforcement learning: An introduction* (2nd ed.). MIT Press.
- T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. (2030). *2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi* [Resmî doküman]. Ankara.
- TensorFlow Lite. (n.d.). *TensorFlow Lite: Deploy machine learning models on mobile and edge devices*.
- Tomasello, M. (2003). *Constructing a language: A usage-based theory of language acquisition*. Harvard University Press.
- Vosk. (n.d.). *Vosk Speech Recognition Toolkit*.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.
- Wang, L., Zhang, H., & Li, Y. (2021). Adaptive learning systems and student engagement in mobile education. *Computers & Education*, 165, 104-118.
- Woolf, B. P. (2009). *Building intelligent interactive tutors: Student-centered strategies for revolutionizing e-learning*. Morgan Kaufmann.
- Yu, D., & Deng, L. (2015). *Automatic speech recognition: A deep learning approach*. Springer.
- Zhou, X., Liu, Y., & Wang, D. (2023). Reinforcement learning approaches in personalized mobile learning platforms. *Educational Technology & Society*, 26(1), 45-59.